

Online-Campus: Sitemap und Datenmodell

Überarbeitung von Sitemap (Miro) und ER-Diagramm (Mermaid) · Grundlage für Meilenstein 3 und 5 · Stand 28.09.2026

Was sich ändert, und warum

Befund in der alten Fassung	Änderung	Begründung
Upload ist das Kernproblem, aber das Datenmodell kennt keine Abgabe. Die Note hängt direkt an der Prüfung.	Neue Tabellen ABGABE , ABGABEVERSION und DATEI . Die Note verweist auf die Abgabe.	Studierende brauchen einen Nachweis: Was wurde wann abgegeben? Jede Version bleibt erhalten, mit Prüfsumme und Zeitstempel. So gibt es später keinen Streit darüber, ob etwas pünktlich war.
Gruppenarbeiten bei „größeren Projekten“ lassen sich nicht abbilden.	ABGABE_MITGLIED : Eine Abgabe kann mehrere Studierende haben, jede Person bekommt trotzdem eine eigene Note.	Laut Briefing laufen genau diese Projekte heute über fremde Plattformen.
Keine Studiengruppen und keine Semester, nur eine Belegung pro Person und Modul (ENROLLMENT).	STUDIENGRUPPE , GRUPPENMITGLIED , SEMESTER . Ein KURS ist ein Modul, das eine Gruppe in einem Semester belegt.	An der VWA studiert eine feste Gruppe gemeinsam. Der persönliche Stundenplan ergibt sich daraus automatisch, niemand muss Module einzeln zuordnen.
Raum ist ein Textfeld, eine Vertretung ist nicht vorgesehen, Ausfälle lassen sich nicht markieren.	Eigene Tabelle RAUM . Bei TERMIN kommen Status (geplant, verlegt, ausgefallen) und Vertretung dazu.	„Raum geändert“ und „fällt aus“ sind die häufigsten Nachrichten. Sie müssen eine Mitteilung auslösen können.
Die rote Zeile „automatische E-Mail“ hat keine Grundlage im Datenmodell.	MITTEILUNG , ZUSTELLUNG und BENACHRICHTIGUNG_EINSTELLUNG	Nachweisbar, wer was wann bekommen und gelesen hat. Studierende legen je Anlass selbst fest, ob per E-Mail, Push oder nur im Campus.
Materialien (Folien, Skripte) fehlen.	MATERIAL mit Datum für die Sichtbarkeit	Das ist der zweithäufigste Grund, warum Studierende die Plattform öffnen.
In der Sitemap fehlen Login, Startseite nach dem Login, Profil und der Bereich für Lehrende.	Die neue Sitemap beginnt beim Login mit der Übersicht . Lehrende und Verwaltung haben eigene Bereiche.	Das Briefing verlangt ausdrücklich ein Backend für Lehrende, die alte Sitemap zeigt nur die Seite der Studierenden.
„Allgemeine Infos“ ist eine Sammelkiste, „Mitteilungen“ steht als eigener Hauptpunkt neben den Terminen.	Daraus wird Service . Die Mitteilungen wandern als Glocke in die Kopfzeile.	Eine Sammelkiste ist genau das Navigationsproblem der alten Website. Mitteilungen gehören auf jede Seite, nicht nur auf einen Menüpunkt.
Termine liegen doppelt: unter Vorlesungsplan und unter Prüfungen/Module.	Stundenplan zeigt alles zeitlich, die Modulseite alles zu einem Modul. Leistungen bündelt Abgaben und Noten über alle Module.	Drei Fragen, drei Einstiege: „Was steht diese Woche an?“, „Was gehört zu Modul X?“, „Wie stehe ich insgesamt?“. Dahinter liegen dieselben Daten.

Navigationskonzept

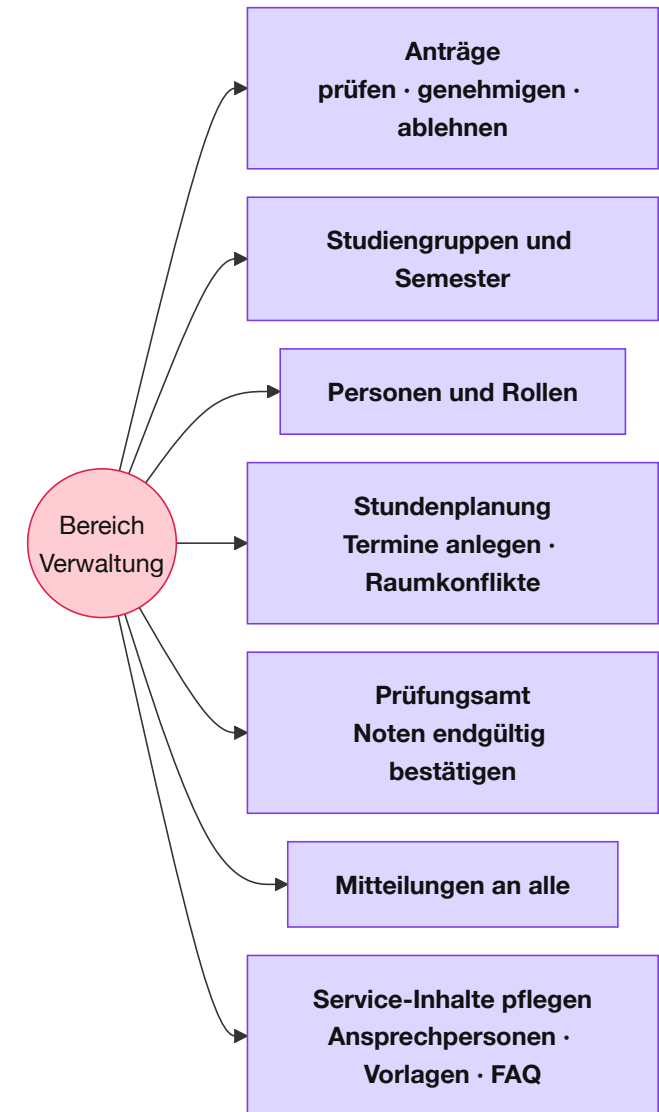
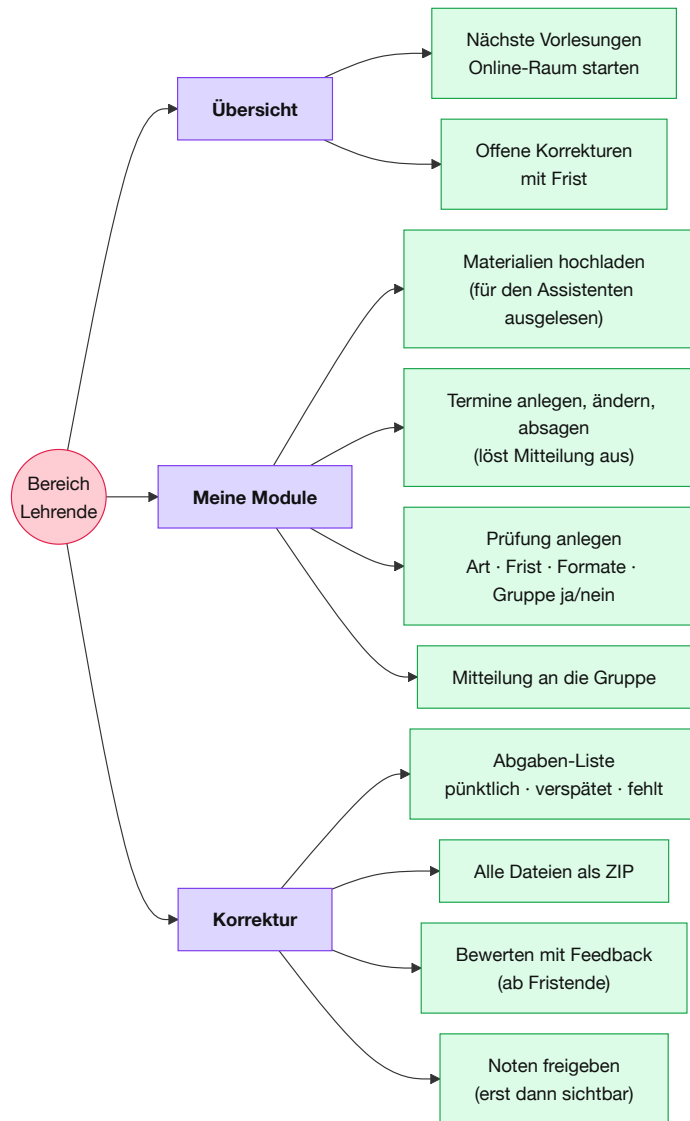
- **Fünf Hauptpunkte:** Übersicht, Stundenplan, Module, Leistungen, Service. Mobil erscheinen sie als Leiste unten mit fünf Symbolen, am Desktop als Seitenleiste links.
- **Kopfzeile auf jeder Seite:** Glocke für Mitteilungen mit Zähler, Profil, Suche. Der Chatbot ist optional und würde über die Suche erreichbar sein.
- **Die Übersicht beantwortet die Frage „Was muss ich heute wissen?“:** nächste Vorlesung mit Raum, nächste Frist mit Countdown, alles Neue seit dem letzten Besuch. Wer nur kurz nachschaut, muss nicht weiterklicken.
- **Die Modulliste ist nach der nächsten Frist sortiert** und nicht alphabetisch. Diese Idee stammt aus eurer Sitemap und bleibt.
- **Rollen:** Wer lehrt und studiert, zum Beispiel Tutoren, schaltet oben zwischen den Bereichen um. Die Rechte hängen an der Rolle, nicht an der Person.

Sitemap: Studierende

- Hauptpunkt
- Unterseite
- Inhalt / Funktion
- Kopfzeile, auf jeder Seite



Sitemap: Lehrende und Verwaltung

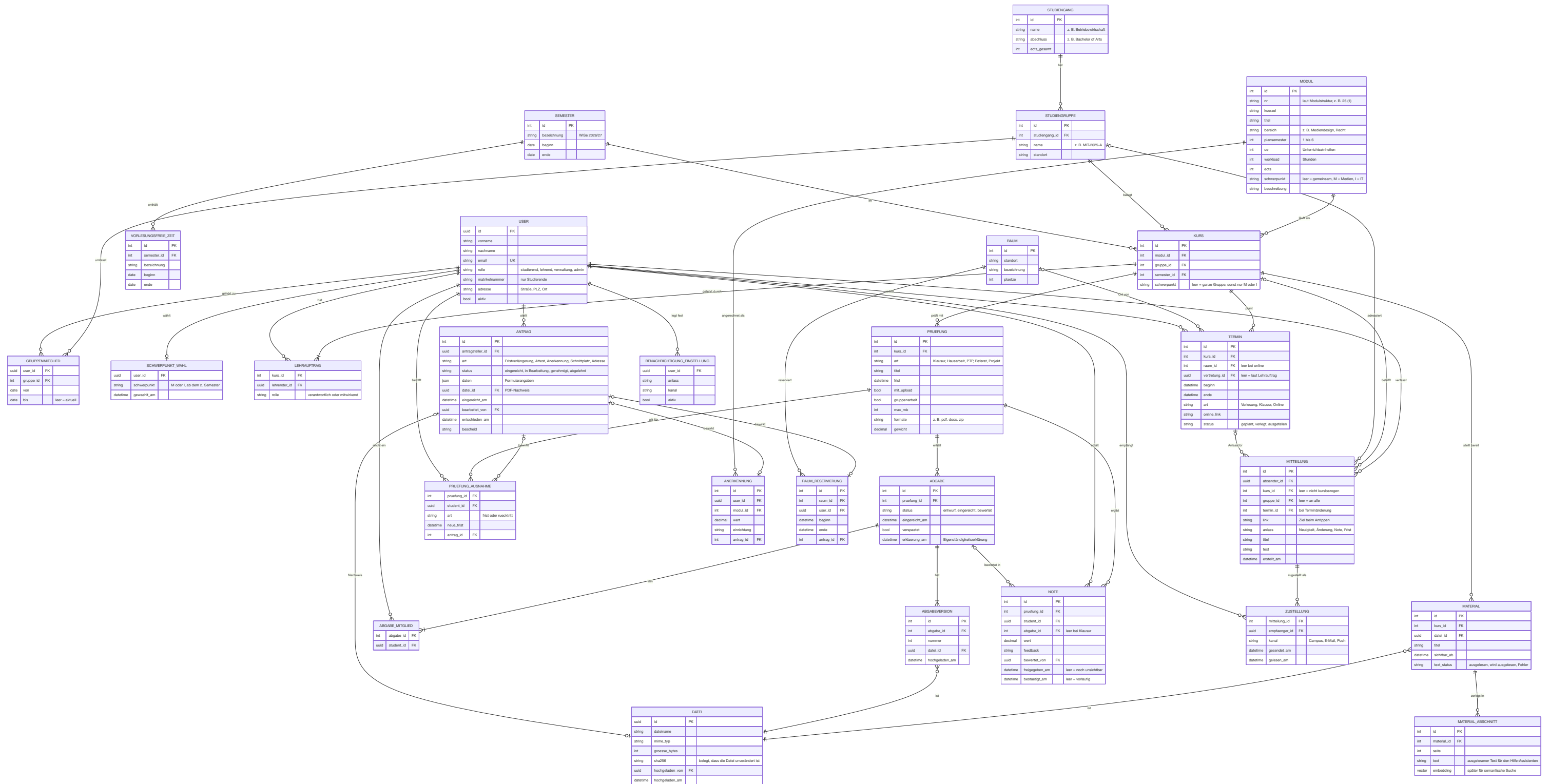


Wann eine Benachrichtigung verschickt wird

Auslöser	Wer bekommt sie	Standardkanal	Abbestellbar
Termin verlegt, Raum geändert oder Termin fällt aus	Studiengruppe des Kurses	Push + E-Mail	Push ja, E-Mail nein, wenn weniger als 24 h vorher
Note freigegeben	Betroffene Person	Push + E-Mail (ohne Note im Text, nur Link)	ja
Abgabe eingegangen	Alle Mitglieder der Abgabe	E-Mail mit Zeitstempel und Prüfsumme	nein, das ist der Nachweis
Frist in 7 Tagen / 24 Stunden, noch nichts abgegeben	Betroffene Personen	Push	ja
Neues Material	Studiengruppe des Kurses	nur im Campus (Glocke)	ja
Neuigkeit der Verwaltung	alle oder eine Gruppe	im Campus + E-Mail	ja, außer „wichtig“

Warum die Note nicht in der E-Mail steht: E-Mails landen auf Diensthandys und in geteilten Postfächern. Noten sind personenbezogene Daten, deshalb nur ein Link, der Anmeldung verlangt.

Push statt nur E-Mail: Berufsbegleitend Studierende lesen dienstliche E-Mails tagsüber, private oft erst abends. Eine Raumänderung um 17 Uhr erreicht sie per E-Mail zu spät. Push setzt eine installierbare Web-App (PWA) oder eine App voraus. Das gehört ins technische Konzept.



Die Tabellen im Überblick

Bereich	Tabellen	Aufgabe
Personen und Gruppen	USER, STUDIENGANG, STUDIENGRUPPE, GRUPPENMITGLIED	Wer ist wer, und wer studiert mit wem? Die Mitgliedschaft hat Datumsangaben, damit Gruppenwechsel und Wiederholer abgebildet werden.
Lehrangebot	MODUL, SEMESTER, KURS, LEHRAUFTRAG	Das MODUL ist der Katalogeintrag, der KURS seine Durchführung für eine Gruppe in einem Semester. Er ersetzt ENROLLMENT und TEACHING.
Zeit und Ort	TERMIN, RAUM, VORLESUNGSFREIE_ZEIT	Stundenplan und Ferien. Aus den Terminen entsteht das Kalender-Abo.
Prüfen	PRUEFUNG, ABGABE, ABGABE_MITGLIED, ABGABEVERSION, NOTE	Vom Anlegen der Prüfung über den Upload bis zur freigegebenen Note
Dateien und Material	DATEI, MATERIAL, MATERIAL_ABSCHNITT	Eine gemeinsame Tabelle für alle Dateien, mit Prüfsumme; die Dateien selbst liegen im Objektspeicher. Hochgeladene Lehrmaterialien werden ausgelesen und in Abschnitte mit Seitenzahl zerlegt, aus denen der Hilfe-Assistent antwortet.
Studienverlauf und Schwerpunkt	MODUL (mit Nr., Bereich, Plansemester, UE, Workload, Schwerpunkt), SCHWERPUNKT_WAHL, KURS.schwerpunkt	Bildet die Modulstruktur Medien- und IT-Management (B.A.) ab: 6 Semester, 180 ECTS, ab dem 2. Semester Schwerpunkt Medien (M) oder IT (I). Parallelmodule wie Medienkonzeption (M) und Datenbanken (I) laufen zur selben Zeit; ein Kurs mit Schwerpunkt erscheint nur bei dessen Studierenden.
Kommunikation	MITTEILUNG, ZUSTELLUNG, BENACHRICHTIGUNG_EINSTELLUNG	Was wurde gesendet, an wen, über welchen Kanal, und wurde es gelesen?
Anträge	ANTRAG, PRUEFUNG_AUSNAHME, ANERKENNUNG, RAUM_RESERVIERUNG	Online gestellte Anträge mit PDF-Nachweis. Die Genehmigung wirkt sofort: eine verlängerte Frist nur für diese Person, eine entschuldigte Prüfung, ein angerechnetes Modul oder ein reservierter Schnittplatz.

So entsteht der persönliche Stundenplan

USER → GRUPPENMITGLIED (aktuell) → STUDIENGRUPPE → KURS (dieses Semester, gemeinsam oder eigener Schwerpunkt) → TERMIN, dazu der RAUM und bei Vertretung die vertretende Person. Die Fristen kommen auf demselben Weg über KURS → PRUEFUNG.frist dazu. Eine Abfrage liefert also Termine und Abgaben gemeinsam, wie es eure Sitemap vorsieht („alle Termine und Abgaben“).

Regeln, die das Modell allein nicht erzwingt

1. **Versionen werden nie überschrieben.** Ein neuer Upload erzeugt eine neue ABGABEVERSION, bewertet wird die letzte vor der Frist.

2. **Die Frist prüft der Server**, nicht der Browser. „Verspätet“ setzt das System nach der Serverzeit bei Eingang der letzten Datei.
3. **Noten sind erst mit freigegeben_am sichtbar**. Erst dann wird die Mitteilung ausgelöst. Lehrende können also in Ruhe korrigieren.
4. **Nur eigene Daten**: Studierende sehen ausschließlich ihre eigenen Abgaben und Noten. Lehrende sehen nur Abgaben aus Kursen mit Lehrauftrag.
5. **Große Dateien** werden in Teilen hochgeladen und bei Abbruch fortgesetzt. Das ist das Problem, das heute zu fremden Plattformen führt.
6. **Bewertet wird erst ab Fristende**. Vorher können Studierende noch neue Versionen hochladen, danach steht fest, welche zählt.
7. **Der Assistent sieht nur, was die Person sehen darf**: Material der eigenen Kurse, erst ab dem Freigabedatum. Abgaben von Studierenden werden nie ausgelesen.

Unsere Annahmen

Wir entwickeln das Konzept eigenständig, ohne Vorgaben der VWA. Wo Vorgaben fehlen, legen wir selbst fest, was gilt, und begründen es. Jede Annahme ist so umgesetzt, dass sie sich später ändern lässt, ohne das Modell umzubauen.

Thema	Festlegung	Begründung
Gruppenarbeiten	Gemeinsame Abgabe, aber eine eigene Note je Person	Unterschiedliche Beiträge lassen sich fair bewerten. Bei einer Einzelarbeit hat die Abgabe einfach nur ein Mitglied.
Freigabe der Noten	Lehrende geben die Note frei, dann sehen Studierende sie als <i>vorläufig</i> . Die Verwaltung bestätigt sie später als <i>endgültig</i> .	Studierende erfahren ihre Note schnell, und Bescheinigungen enthalten trotzdem nur bestätigte Noten. Neue Felder: <code>freigegeben_am</code> , <code>bestaetigt_am</code> .
Eigenständigkeitserklärung	Pflicht-Häkchen vor dem Einreichen, mit Zeitstempel gespeichert (<code>erklaerung_am</code>)	Ersetzt die unterschriebene Papierseite. Eine automatische Plagiatsprüfung kommt erst nach dem MVP, weil sie einen externen Dienst mit eigenen Datenschutzfragen braucht.
Anmeldung	Eigenes Login mit E-Mail und Passwort, Zwei-Faktor-Anmeldung für Lehrende und Verwaltung. Die Anbindung an ein bestehendes Konto (SSO über OpenID Connect) ist vorbereitet.	Funktioniert ohne fremdes System. Falls eine Hochschule später ihr eigenes Login anbinden will, muss nichts umgebaut werden.
Dateigröße	Standard 100 MB je Datei, einstellbar je Prüfung bis 2 GB. Der Upload läuft in Teilen und setzt nach einem Abbruch fort.	Videoprojekte in Full HD erreichen schnell 1 GB. Genau solche Projekte laufen heute über fremde Plattformen.
Aufbewahrung	Abgaben und Noten bleiben 5 Jahre nach Studienende erhalten, danach löscht das System sie automatisch. Die Frist ist als Einstellung hinterlegt.	Die DSGVO verlangt eine festgelegte Löschfrist. Den Wert muss eine echte Hochschule an ihre Prüfungsordnung anpassen, deshalb ist er einstellbar.

Hilfe-Assistent

Persönliche Fragen („Wann ist meine nächste Abgabe?“, „Was habe ich morgen?“) beantwortet er direkt aus den Daten. Fachfragen beantwortet er aus Lehrmaterialien, FAQ und Service-Texten: Eine Suche (BM25) findet die

passenden Abschnitte, die Antwort nennt immer Quelle und Seite. Im Prototyp besteht die Antwort aus den passendsten Sätzen. Mit einem Sprachmodell (zum Beispiel Claude) auf dem eigenen Server formuliert er frei, bekommt aber nur die gefundenen Abschnitte, keine anderen Daten. Das Feld `embedding` ist für eine spätere Suche nach Bedeutung statt nach Wörtern vorgesehen.

Technische Umsetzung im Prototyp

Der Prototyp läuft als statische Web-App (GitHub Pages) mit **Firebase** als Server: Firebase Authentication für die Anmeldung, Firestore als gemeinsame Datenbank mit Echtzeit-Aktualisierung. Das Rollen- und Rechtekonzept ist als Firestore-Sicherheitsregeln umgesetzt: Studierende lesen zum Beispiel nur eigene und freigegebene Noten, Dateiinhalte nur die eingetragenen Personen. Online-Vorlesungen nutzen eine eingebettete **Jitsi-Meet**-Konferenz mit eigenem Raum je Termin. Vereinfachungen für den Prototyp: Dateien liegen in Stücken in Firestore statt in einem Dateispeicher, E-Mails werden nur protokolliert, Metadaten von Abgaben sind für alle Angemeldeten lesbar.

Bewusst weggelassen

Nachrichten zwischen Personen (Messenger). Er ist im Briefing optional; dafür kämen zwei Tabellen dazu (Unterhaltung, Nachricht). Erst nach dem MVP.